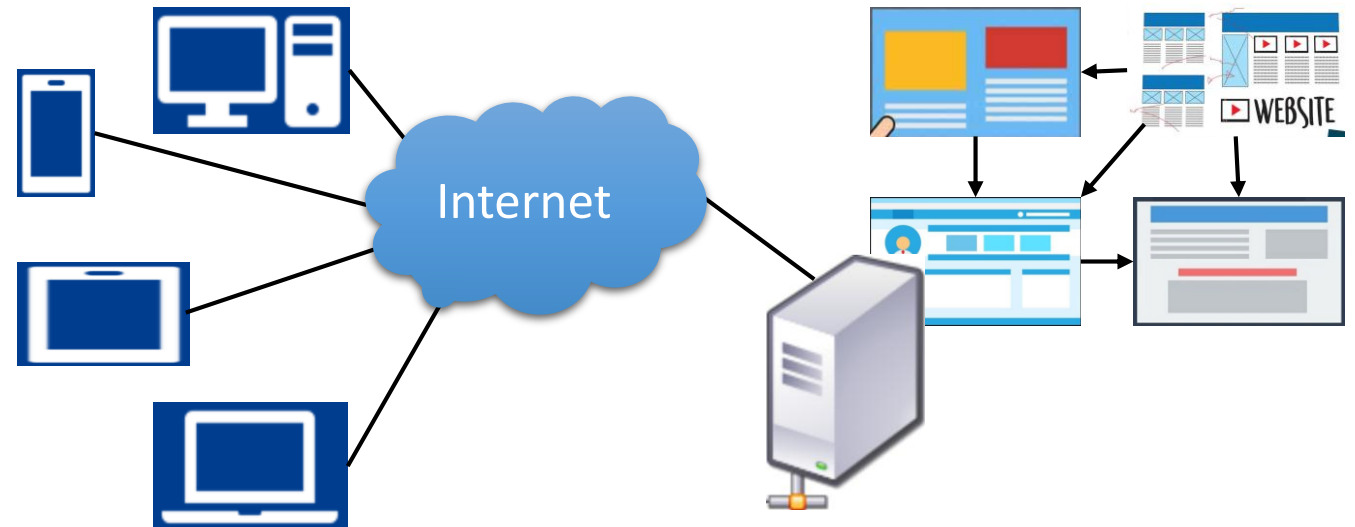


Partie I: Généralités

Généralités

- **DevWeb ?** Construction des **sites web**
- **Site web ?** ensemble de **pages web** interconnectées **hébergées** dans un **serveur** connecté à **internet**, Les pages sont **sollicitées** par des **clients** aussi connectés à internet

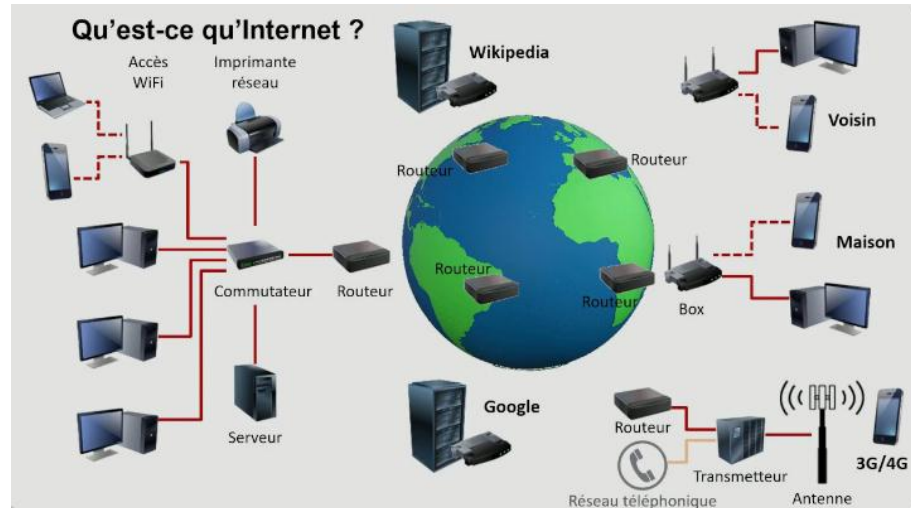


Généralités

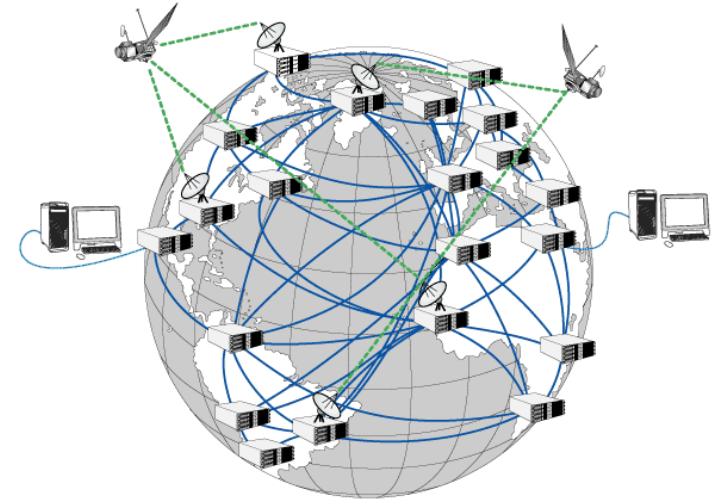
Site web ? ensemble de **pages web** interconnectées **hébergées** dans un **serveur** connecté à **internet**, Les pages sont **sollicitées** par des **clients** aussi connectés à internet

- **Internet ?** Réseau informatique mondial publique composé d'un très grand nombre de machines interconnectées où le transfert d'information se fait grâce à un ensemble de **protocoles** de transfert, offrant des **services** variées
- **Protocoles ?** Ensemble de règles gérant le transfert de données via le réseau
- **Services ?** Web, messagerie, transfert de fichiers (FTP), streaming, podcasting, ...

Généralités



Internet ?

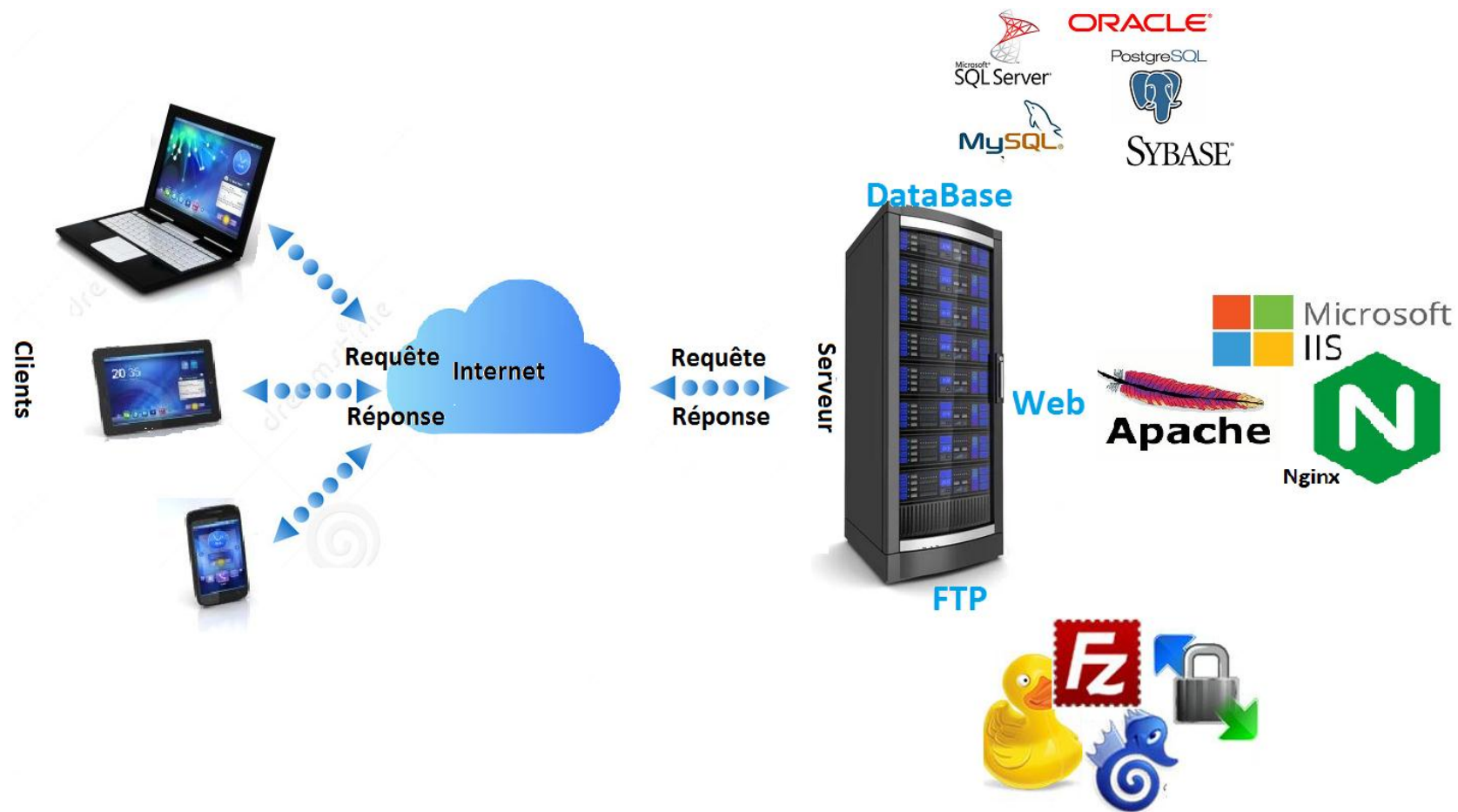


Généralités

Site web ? ensemble de **pages web** interconnectées **hébergées** dans un **serveur** connecté à **internet**, Les pages sont **sollicitées** par des **clients** aussi connectés à internet

- **Client/serveur ?** Le client est celui qui envoie les requêtes (ex, demande d'une page) au serveur qui attend et y répondre, ce dernier offre ainsi un service au client
 - Client: machine dotée d'un logiciel client (ex. **navigateur web**)
 - Serveur: machine doté d'un logiciel serveur (ex. **serveur web**)
- **Les serveurs** ont des caractéristiques supérieurs en termes de: puissance de calcul, capacité de stockage, connexion à internet, ...
- **Les clients:** ordinateurs personnels, smartphones, tablettes
- En fonction de service offert on distingue:
 - Serveur web publiant des pages web demandées par des **navigateurs web**
 - Serveur de messagerie qui transmet des courriels à des clients de messagerie
 - Serveur de BDD qui envoie des données d'une BDD aux clients demandeurs
 - ...

Généralités



Généralités

Site web ? ensemble de **pages web** interconnectées **hébergées** dans un **serveur** connecté à **internet**, Les pages sont **sollicitées** par des **clients** aussi connectés à internet

- **Hébergeur web ?** Entreprise dotant de machines serveurs permettant d'héberger des sites web d'une manière sécurisée (déconnexion, coupure de courant, différents attaques, ...)
 - **Exemples:** Hostinger, LWS, O2Switch, Ionos, Godaddy, ...



- **Navigateur web ?** Un logiciel conçu pour consulter et afficher des pages web qui ont été sollicité aux serveurs
 - **Exemples:** chrome, safari, mozilla firefox, opera, ...

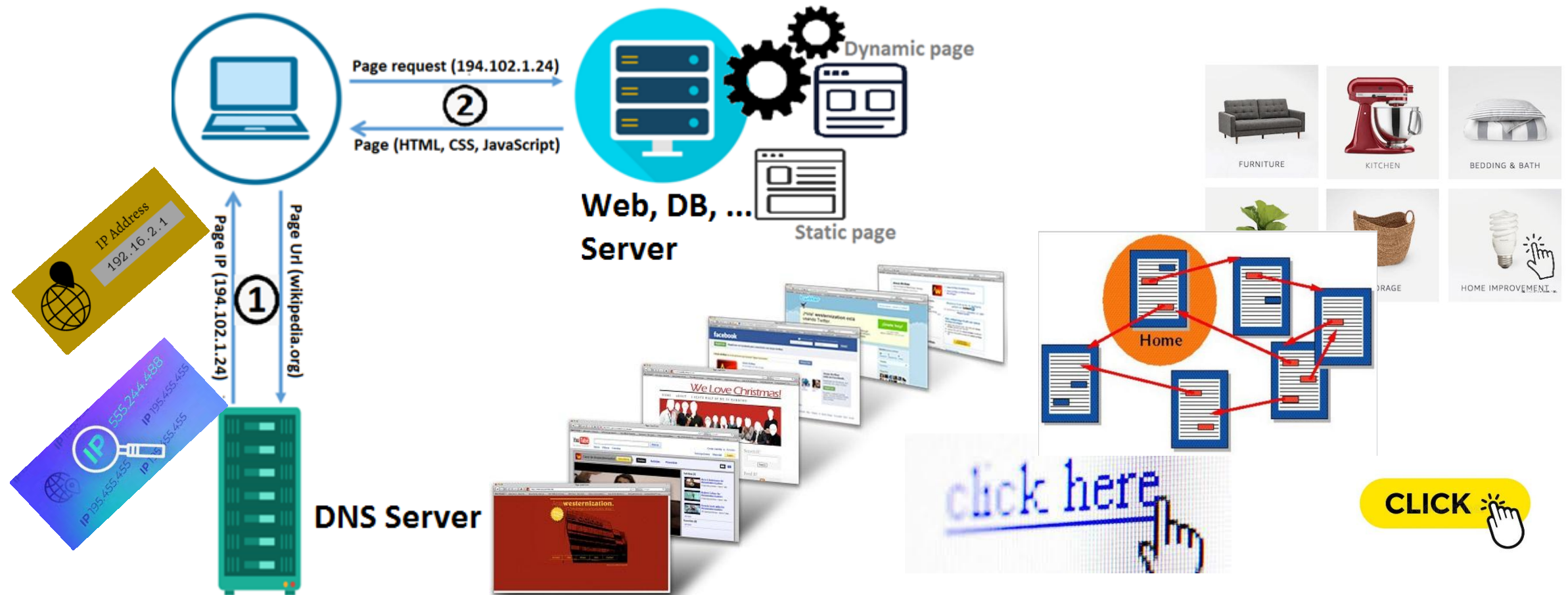


Généralités

Site web ? ensemble de **pages web** interconnectées **hébergées** dans un **serveur** connecté à **internet**, Les pages sont **sollicitées** par des **clients** aussi connectés à internet

- **Comment ça marche ?** Lorsqu'un visiteur demande une page à son navigateur web, celui-ci interroge des **serveurs DNS** pour connaître **l'adresse IP** du serveur hébergeant ce site. Grâce à son @IP, le navigateur interroge le serveur et lui demande la page. Le serveur cherche la page dans son espace de stockage(**page statique**), ou la fabriquer à l'aide d'un script (**page dynamique**), puis l'envoie au navigateur, qui l'affiche sur l'écran du visiteur.
- **Serveur DNS « Domain Name System » ?** Logiciel traduisant les noms du domaine internet (noms des sites et pages web) en adresse IP
- **Adresse IP « Internet Protocol » ?** Numéro d'identification attribué à chaque machine liée à un réseau utilisant le protocole IP

Généralités



Généralités

Site web ? ensemble de **pages web** interconnectées **hébergées** dans un **serveur** connecté à **internet**, Les pages sont **sollicitées** par des **clients** aussi connectés à internet

- **Page web ?** Document électronique composé éventuellement du texte, **liens hypertextes**, images, tableaux, formulaires, ... consultables avec un navigateur web, rédigée à la base avec **HTML** mais aussi avec d'autres **langages web**
 - Page statique: contenu invariable quelque soit le demandeur
 - Page dynamique: générée à la demande et varie selon le demandeur
- **Liens hypertexte ?** Référence cliquable (texte, image, bouton, ...) permettant de passer d'un endroit d'une page web vers un autre endroit(même page, même site, autre site)
- **Langages web ?** Langages utilisés pour construire des sites web:
 - Coté client: HTML, CSS, JavaScript
 - Coté serveur: PHP, Python, Java, Ruby, ...

Généralités

- **Front-end ?** S'intéresse aux éléments que l'on voit à l'écran et avec lesquels on peut interagir. En plus de la tâche de design, plusieurs outils sont utilisés en développement front-end:
 - **HTML, CSS, JavaScript**
 - Frameworks/bibliothèques: Bootstrap, JQuery, React, Vue.js, Angular, ...
- **Back-end ?** S'intéresse aux éléments cachés des sites web. L'hébergement et la configuration du serveur, la création et la gestion de la BDD, l'écriture des scripts des parties dynamiques du site, sont les fonctions de base du Back-end. Les outils utilisés:
 - **PHP**, Java, Python, Node.js, Ruby, ...
 - SQL
 - Frameworks: Django(Python), Express.js(JavaScript), Lavarel(PHP), Ruby on rails(Ruby), ...

Généralités

